

وزارة التعليم العالي
امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2014/2015م

٩٠٥

المادة: المعامل التطبيقية
الزمن: ساعتان
الدرجة: 60 درجة

دور: ٢٠١٥
التخصص: أجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات
نظام: حديث

الموجه:

* اجب على ثلاثة اسئلة فقط مما يلي :-

السؤال الأول: (20 درجة)

- 1- عرف المتحكم الدقيق Microcontroller ، مع ذكر بعض استخداماته ؟
- 2- اشرح موضحاً بالرسم الطرق المختلفة لربط الليد LED مع المتحكم الدقيق ، مع ذكر بعض استخدامات التثاني الباعث للضوء ؟
- 3- اذكر أهم العناصر الموجودة في نافذة برنامج المايكروسي MicroC PRO ؟
- 4- في البرنامج التالي اشرح ما سيقوم به المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر أمر أمر) :

```
Void main ()  
{  
  TRISB=0;  
  PORTB=0;  
  LOOP:  
  PORTB=0XA5;  
  Delay_ms(1000);  
  PORTB=0X77;  
  Delay_ms(2000);  
  goto LOOP;  
}
```

السؤال الثاني: (20 درجة)

- 1- عرف لوحة إظهار البيانات LCD مع كتابة جدول يصف أطراف شاشة LCD 16 طرف ؟
- 2- وضح مع الرسم دائرة إعادة التشغيل (التصغير) Reset Circuit ؟
- 3- ارسـم المخطط الصندوقـي لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم ، مع ذكر مواصفات هذا النظام ؟
- 4- ما المقصود بالتعليقات في لغة ميكروسي MicroC ، وما هي أنواعها ؟

انتظر للصفحة التالية

السؤال الثالث : (20 درجة)

- 1- اذكر الأجهزة والأدوات والبرامج التي نحتاجها في تجارب المتحكم الدقيق ؟
- 2- المطلوب كتابة برنامج بلغة الميكروسي ليتم إضاءة الليد المشع المتصل بالطرف 2 في المخرج B ثم إطفائه ثم إضاءة الليد المتصل بالطرف 4 ثم إطفائه ثم إضاءة الليدان معا ثم إطفائهما معا على ان يتم ذلك باستمرار مع رسم الدائرة العملية المطلوبة لتنفيذ البرنامج ؟
- 3 - عرف الحساس الحراري LM35 ، اذكر مواصفاته وارسم العلاقة بين جهد ودرجة حرارة الحساس ؟
- 4- اذكر العوامل التي تحدد اختيار المتحكم الدقيق ، مع ذكر مميزات المتحكم الدقيق PIC16F877A ؟

السؤال الرابع : (20 درجة)

- 1- ما المقصود بالثوابت في لغة ميكروسي MicroC ، وما هي أنواعها ؟
- 2- اشرح موضحاً بالرسم تركيب وعمل وحدة العارضات السباعية ، مع ذكر بعض استخداماتها ؟
- 3 - وضح بالرسم فقط شجرة تطبيقات المتحكم الدقيق مع كتابة البيانات على الرسم ؟
- 4- اذكر مواصفات مكبر العمليات LM358 في نظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم ؟

**** مع أطيب الأمنيات بالتجاح والنفوق ،،،،، ****

١

السكن : -

الأسم : - خالد طه محمد

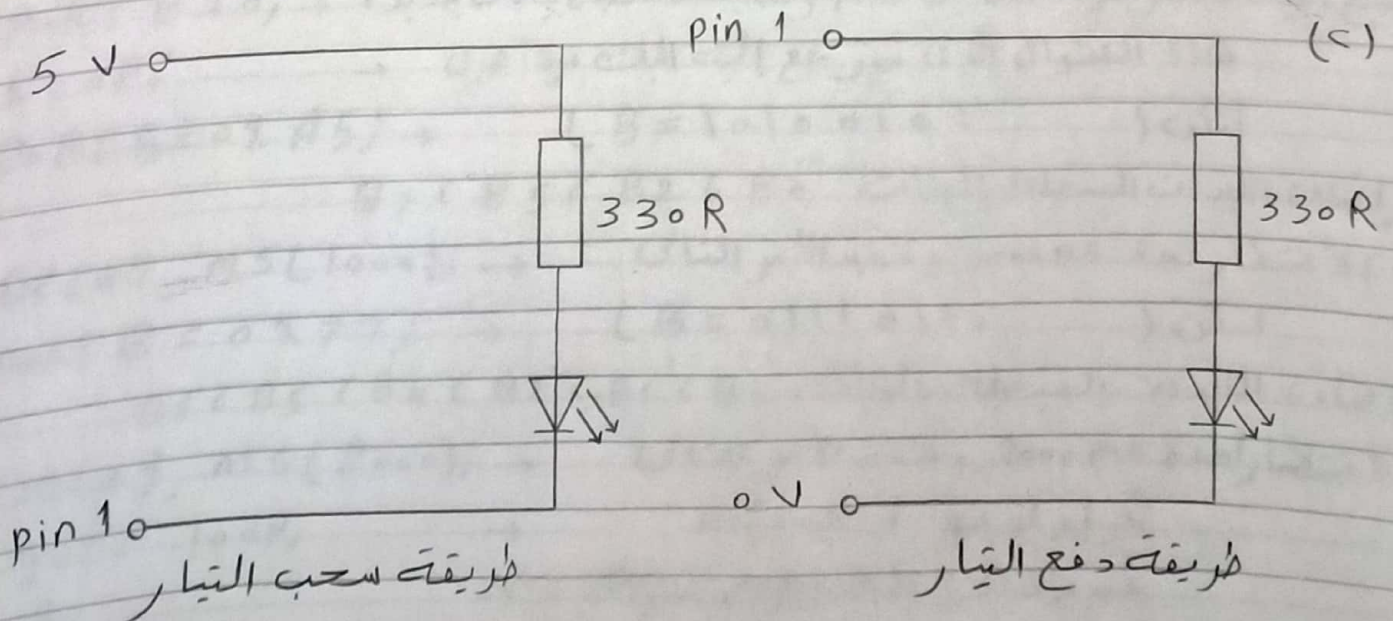
حل مايو ٢٠١٥

السؤال الأول :

(١) المتحكم الدقيق : عبارة عن كمبيوتر صغير مصمم خصيصاً ليقوم بأعمال معينة، ويستخدم الذاكرة لتخزين الأوامر البرمجية، والقيام بتنفيذ هذه الأوامر مثل : التشغيل والإطفاء، التوقيت، العد، الحساب وغير ذلك من العمليات

الاستخدامات المتحكم الدقيق :

- ١- طابعات الليزر
- ٢- الماسحات الضوئية
- ٣- الروبوتات
- ٤- الغسالات الأتوماتيك
- ٥- أجهزة التكييف
- ٦- فرن المايكروويف الأتوماتيك
- ٧- كاميرات مراقبة مرور المركبات
- ٨- أجهزة القياس المختلفة



٢

* يتم توصيل LED مع المتحكم إما بطريقة دفع التيار current source وفيه يكون خرج الميكرو 5V عند المنطق واحد ويكون الليد ON

* أو بطريقة سحب التيار current sink وفيه يكون خرج الميكرو 0V عند المنطق صفر ويكون الليد ON

* استخدامات الشرائط الباعث للضوء

- ١- في العدادات الرقمية
- ٢- في أنظمة الاتصالات الضوئية
- ٣- يستخدم في حاسبات الجيب لإظهار الأرقام والحروف والأشعار والرموز حيث تتركب مجموعة من LED لتكوين ما يسمى بشرائط السبعة أجزاء 7-segment

(٤) الدالة الرئيسية الفارغة void main() →
 قوس فتح الدالة الرئيسية { →
 تهيئة PORTB كخرج TRISB = 0; →
 مسح البيانات الموجودة على PORTB وتهيئة لاستقبال بيانات جديدة PORTB = 0; →
 هذا العنوان الذي سرجع إليه البك مرة أخرى Loop: →
 لتكن PORTB = 0xA5; (B = 10100101) →
 إضاءة الليدات المتصلة بالبنات B7, B5, B2, B0
 الانتظار لمدة 1000ms وتنفيذ الأمر التالي Delay_ms(1000); →
 لتكن PORTB = 0x77; (B = 01110111) →
 إضاءة الليدات المتصلة بالبنات B6, B5, B4, B2, B1, B0
 الانتظار لمدة 2000ms وتنفيذ الأمر التالي Delay_ms(2000); →
 تكرار لونها في الحلقة goto Loop; →
 قوس غلق الدالة الرئيسية }

File, Edit, View, Project, Build, Tools, Help (٣)

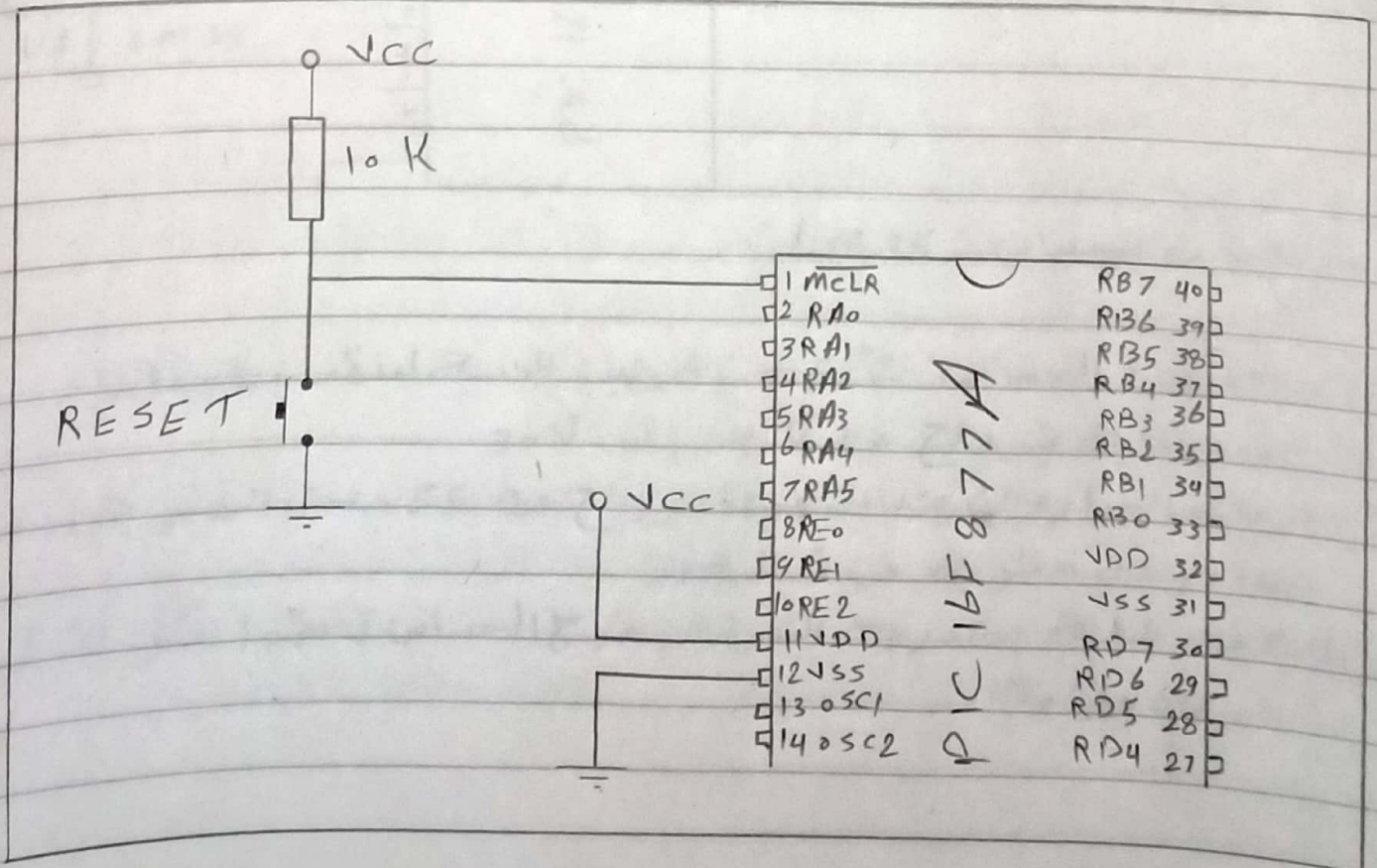
- ④ إنشاء مشروع جديد
- ④ تحرير المشروع
- ④ إضافة ملفات إلى المشروع
- ④ حفظ وغلق المشروع
- ④ بناء المشروع build

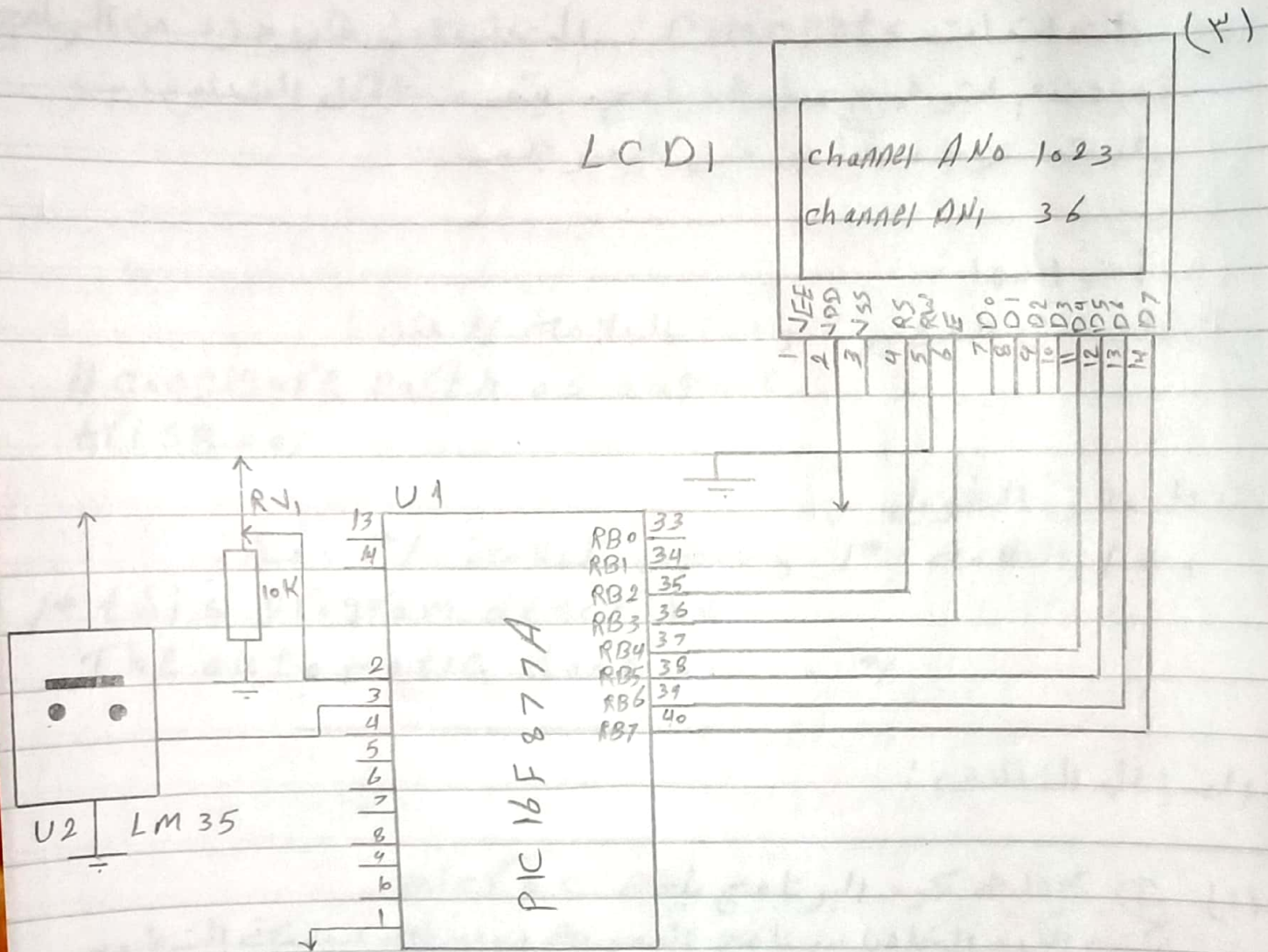
السؤال الثاني :

(١) لوحة إظهار البيانات LCD : هي وحدة عرض الحروف LCD مكونة من وحدات جاهزة التي تعتمد على المتحكم HD 4480 مبرمجة هذه الوحدات إظهار خيصة الفهم ويمكنها عرض الحروف ومن السهل ربطها مع الميكرو كنترولر لأنها تحتوي على ناقل بيانات data bus وناقل للتحكم control bus

رقم الطرف	الاسم	الوصف
1	V _{SS}	الأرض
2	V _{DD}	الموجب
3	V ₀	تحديد مستوى التباين للشاشة ويوصل دائماً بالموجب
4	R _S	تحديد سجلات داخل الشاشة
5	R _{1W}	اختيار هل ستكتب على الشاشة أم ستقرأ منها
6	E _N	طرف تفعيل البيانات
7	D _{B0}	الرجل رقم 7 إلى الرجل رقم 14 فهم الأطراف الداتا التي سوف تتناقل بين البكس والشاشة
14		
15	B _{L A}	طرف تشغيل الإضاءة الخلفية الطرف الموجب
16	B _{L R}	طرف تشغيل الإضاءة الخلفية الطرف السالب

- ١ يمتلك المتحكم PIC16F877A مدخلاً يسمى MCLR ووظيفته
 كش تصفير المتحكم عند الرقعة في ذلك
- ٢ تتم عملية التصفير بتطبيق مستوى منخفض على هذا المدخل
 (صفر منطقي)، ولكن يبدأ المتحكم بالعمل من جديد لا بد من إعادة القيمة
 المطبقة عليه إلى مستوى مرتفع (واحد منطقي)؛ فنلاحظ دأثرة مؤلفة
 من مفتاح لحظي ومقاومة متصلة بالتغذية (5V)
- ٣ في الحالة الطبيعية سيكون الدخل على مدخل التصفير مساوياً لجهد
 التغذية (5V) أي واحد منطقي عن طريق المقاومة
- ٤ عند الضغط على المفتاح اللحظي ستصبح قيمة الدخل مساوية لجهد
 الأرض (0V) أي صفر منطقي، والذي سيسبب تصفير المتحكم
- ٥ عند تحرير المفتاح سيعود المتحكم إلى العمل مجدداً لأن مدخل
 التصفير سيعود للقيمة واحد منطقي





مواصفات الحساس LM35 :-

- ١- دقة هذا الحساس 0.5°C وهي جيدة بالنسبة لمعظم تطبيقاتنا
- ٢- جهد تغذية يتراوح من 4V إلى 30V
- ٣- درجات الحرارة التي يتعامل معها تتراوح من 55 تحت الصفر إلى 150 درجة مئوية فوق الصفر
- ٤- العلاقة خطية بين درجة الحرارة وخرج الحساس 10mV لكل 1°C درجة مئوية

(7)

(٤) التعليقات Comments : التعليقات هي جزء من البرنامج تستخدم لتوضيح عمل البرنامج. يتم تجاهل التعليقات ولا يتم ترجمتها من قبل المترجم

أنواعها :

① التعليق القصير : يبدأ بالعلامة // مثل :

```
// configure port b as output  
trisiB = 0;
```

② التعليق الطويل :

و يبدأ بالعلامة /* وينتهي بالعلامة */ مثل :

```
/* this program describes  
The automatic door ..... */
```

السؤال الثالث :

(١) كتابة كود البرنامج بلغة C Micro
تكتب الكود الخاص ببرنامج التجربة بواسطة بيئة التطوير
Micro من القائمة project بخيار Build الذي يقوم
هذا الكومبايلر ببناء ملف ال HEX الذي سيتم تحميله بالميكرو
لا حقا بواسطة برنامج ال protuse ونقوم بحفظ الملف الناتج
(ملف ذو امتداد HEX)

② رسم الدائرة بواسطة برنامج ISIS

نقوم بفتح مشروع جديد ونضع فيه العناصر الالكترونية، ونقوم
بتوصيل العناصر الالكترونية حسب الدائرة، وبعد اكمال التصميم
ننقر على المتحكم ونضمن ملف ال HEX داخل المتحكم

٢) محاكاة الدائرة للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد
من خلال الأزرار الموجودة أسفل واجهة برنامج ISIS

٣) تصميم الدائرة المطبوعة

١- اختيار الرمز  ثم تقوم برسم ابعاد الدائرة المطبوعة
٢- اختيار الرمز  وتقوم بوضع العناصر ضمن ابعاد
الدائرة التي تم رسمها في الخطوة السابقة

٣- اختيار الرمز  من قائمة Tools ليتم
البرنامج باختيار أفضل توصيل للأجزاء

٤- اختيار 3D من قائمة output من اجل عرض الدائرة بأبعاد ثلاثية

٥- حقن البرنامج في المايكرو كونترولر

المتحكم من اجل إنجاز مهمته يقوم بشحن برنامج ليتم بتنفيذه ويتم
تخزين هذا البرنامج في الذاكرة الدائمة الغير متطايرة حيث محتوياتها
تظل حتى بعد فصل القدرة الكهربائية مثل: (EEPROM, ROM, EPROM, Flash)

يتم كتابة البرنامج بالميكرو س وإختياره وبناءه وتوليد ملف HEX

يتم عمل البرنامج من خلال L-PC (برنامج الحرق) الذي يعرف المبرمج
وينقل البرنامج إلى المبرمج

يتم توصيل المبرمج على أحد منافذ PC (RS 232 - LPT - USB - COM)

يتم تحميل ملف HEX بواسطة L-PC من ذاكرة الحاسب إلى ذاكرة المايكرو كونترولر

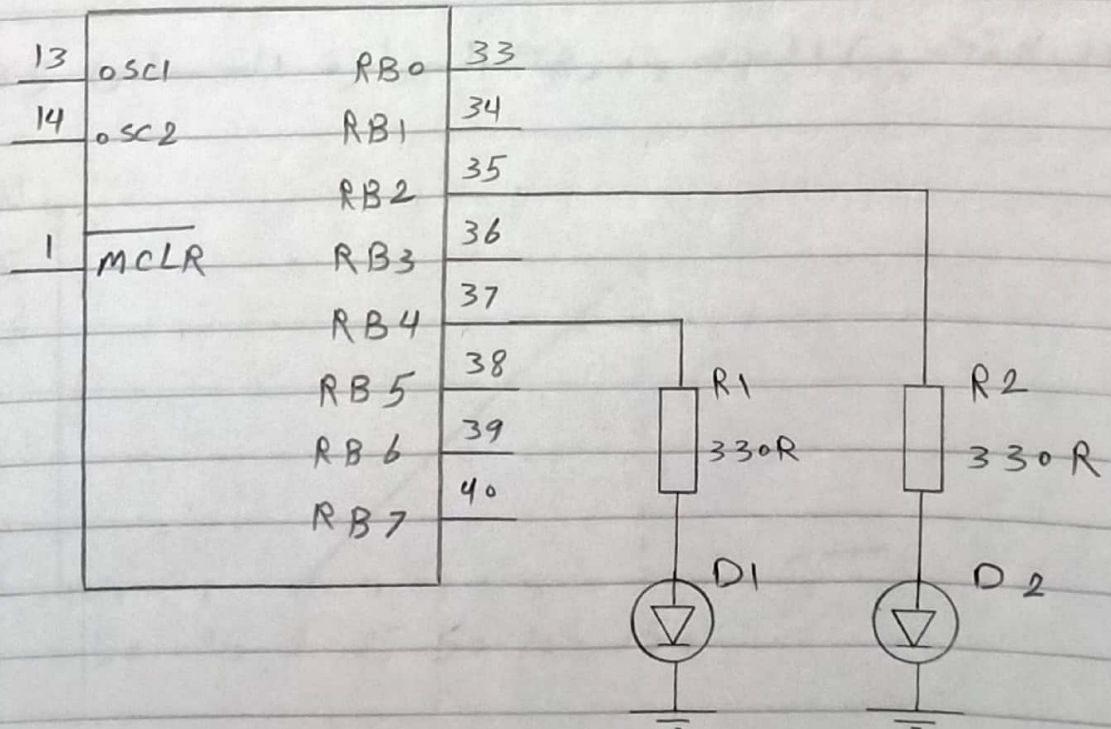
(A)

(5)

```

void main ()
{
    TRISB = 0;    PORTB = 0;
    loop:
    PORTB = 0B00000100;    delay_ms(500);
    PORTB = 0;    delay_ms(500);
    PORTB = 0B00010000;    delay_ms(500);
    PORTB = 0;    delay_ms(500);
    PORTB = 0B00010100;    delay_ms(500);
    PORTB = 0;    delay_ms(500);
    goto loop;
}

```



١٠

(٤) * العوامل التي تحدد اختيار الميكرو كنترولر

- ١ التكلفة
- ٢ السرعة
- ٣ حجم ذاكرة البرنامج
- ٤ حجم ذاكرة الوصول العشوائي
- ٥ عدد أطراف المدخلات والمخرجات المطلوبة (I/O)
- ٦ نوع الذاكرة (Memory type) (فلاش) أو ثابتة (مرة واحدة للبرمجة)
- ٧ الملحقات المطلوبة (مثل: USB, Motor control, UART, LCD)

* مميزات المتحكم الدقيق PIC16F877A

- ١ يستخدم ٣٥ تعليمية
- ٢ سعة ذاكرة EEPROM (256 bytes)
- ٣ سعة ذاكرة RAM (368 bytes)
- ٤ سعة ذاكرة ROM (8 KB) من النوع Flash
- ٥ جهد مصدر القدرة 2V إلى 5.5V
- ٦ تردد العمل من 0 MHz إلى 20 MHz
- ٧ يمتلك خرج قيادة تحكم بتعديل عرض النبضة PWM
- ٨ يمتلك مؤقت حراسة Watch-dog timer
- ٩ يمكن برمجة الشريحة حتى 1000.000 مرة
- ١٠ يمكن برمجة الشريحة مرة واحدة لو كانت ضمن الجهاز